

Homogene Punktoperationen – Teil C

Gammafunktion, Punktoperationen mit mehreren Bildern, Lookup-Tabellen

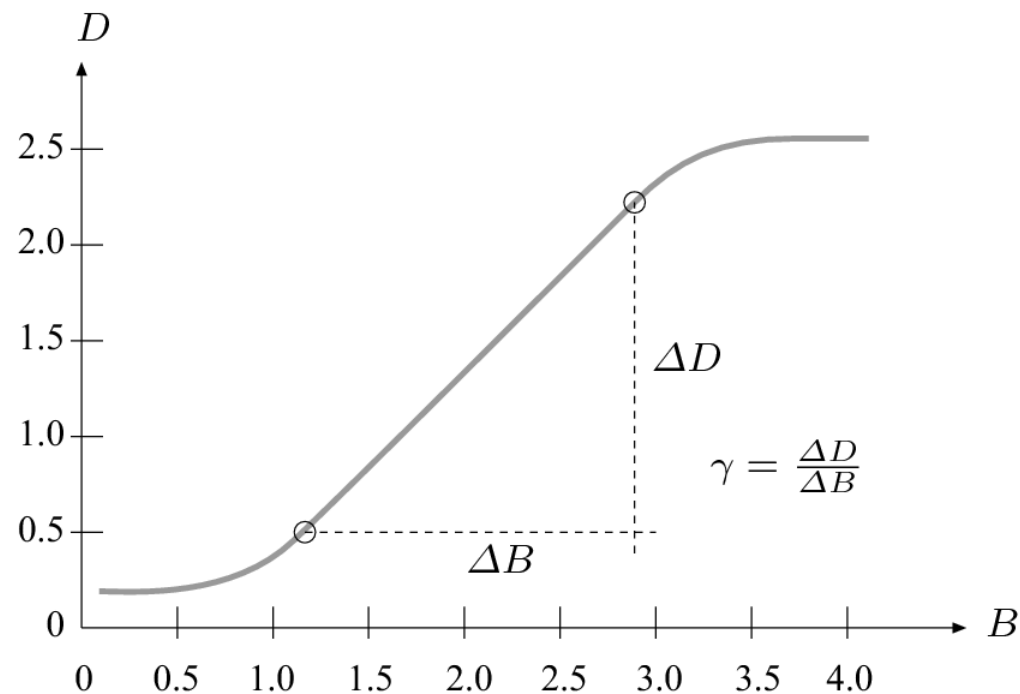
Dr. Arnd Vitzthum

Literatur: Burger, Burge. Bildverarbeitung mit Java, 2. Aufl., Springer, 2006, Kap. 5
Quelle (fast) aller Bilder: [Burger, Burge, 2006]



Gammafunktion

- Herkunft: Analoge Fototechnik
 - Gammawert beschreibt Zusammenhang zwischen Belichtungsstärke B und Fimschwärzung (Filmdichte D)
 - Annähernd logarithmischer Zusammenhang



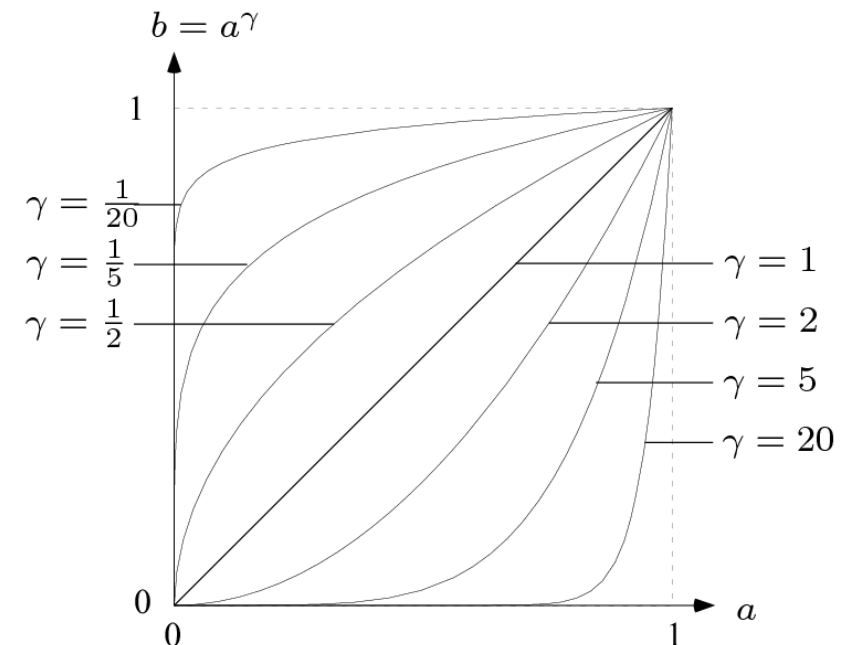
Eigenschaften der Gammafunktion

- Gammafunktion:

$$b = f_\gamma(a) = a^\gamma \quad \text{für } a \in \mathbb{R}, \gamma > 0$$

- Funktion kann logarithmische und exponentielle Kurven annähern
- Streng monoton steigend $\rightarrow$ leicht invertierbar $\rightarrow$ Umkehrung ergibt erneut Gamma-Funktion

$$a = f_\gamma^{-1}(b) = b^{1/\gamma} = f_{\bar{\gamma}}(b)$$



Reale Gammawerte

- Spezifizierung durch Messung
 - Bsp.: Klassische Röhrenmonitore im Bereich 1.8 bis 2.8
- In PAL- und NTSC-Fernsehnorm:
 - Werte für Wiedergabegeräte mit 2.2 bzw. 2.8 spezifiziert
 - » Tatsächlich gemessene Werte bei etwa 2.35
 - Standardwert f. Aufnahmegeräte (Kameras): etwa 0.45
- Internationale Norm ITU-R BT.709:
 - Wiedergabegeräte 2.5
 - Aufnahmegeräte 0.51 (modifizierte Gammafunktion)
- Für Videoausgang des Computers
 - Gammawert einstellbar
- Oft Einstellung des Gammawertes allein nicht ausreichend für Farbtreue
 - Farbprofile

Anwendung der Gammakorrektur

- Ausgangssignal s einer Kamera mit bekanntem Gammawert bei einer Lichtintensität B

$$s = B^{\gamma_c}$$

- Kompensierung der Kameratransfercharakteristik mittels des umgekehrten Gammawertes (Anwendung der Umkehrfunktion)

$$b = f_{\bar{\gamma}_c}(s) = s^{1/\gamma_c}$$

- Korrigiertes Signal b identisch zur Lichtintensität B !

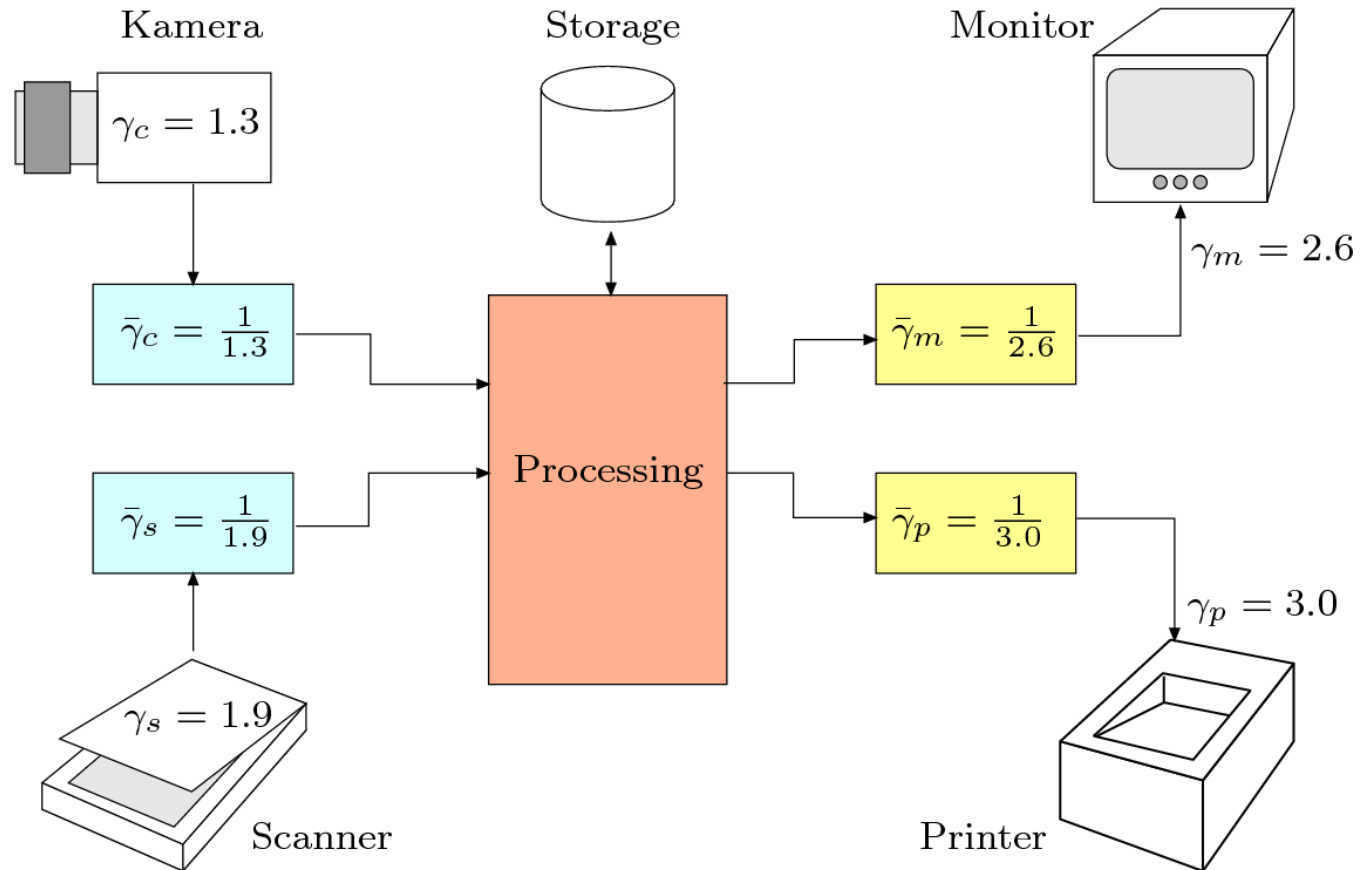
$$b = s^{1/\gamma_c} = (B^{\gamma_c})^{1/\gamma_c} = B^{(\gamma_c \frac{1}{\gamma_c})} = B^1$$

Anwendung der Gammakorrektur

- Prinzip für beliebige Videogeräte: Transfercharakteristik durch *Gammakorrektur mit umgekehrten Gammawert* kompensieren
- Ggf. vor Korrektur Normierung der Eingangswerte auf $[0,1]$
- Nach Korrektur lin. Rückskalierung auf Ursprungsintervall (z.B. $[0,255]$)

$$b \leftarrow f_{gc}(a, \gamma) = \left(\frac{a}{a_{\max}} \right)^{\gamma} \cdot a_{\max}$$

Anwendung der Gammakorrektur

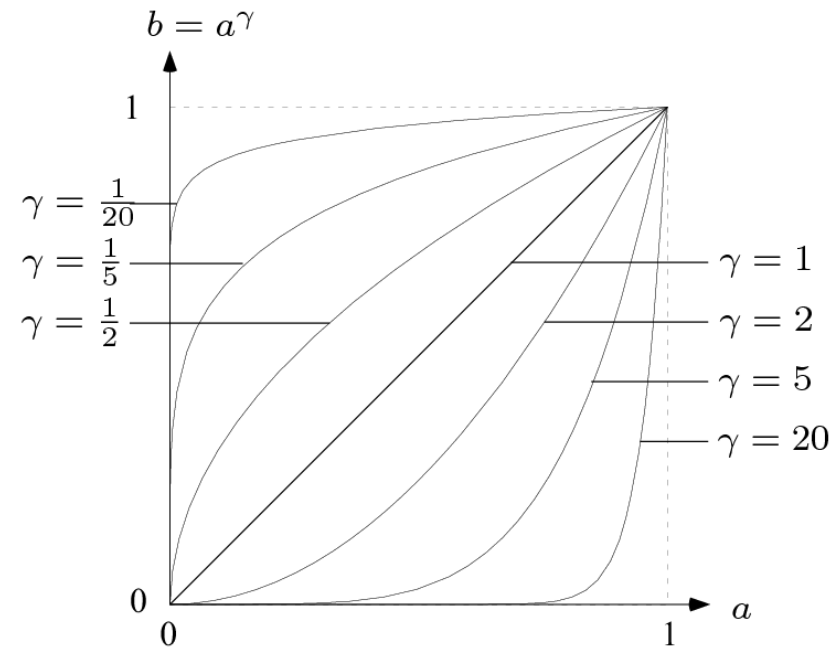


Nachteile der Gammafunktion

- Problematisch: Modellierung der Transfercharakteristik für kleine Eingangswerte
- Ursache: Verhalten der Gammakurve um Null
- 1. Ableitung an der Stelle Null liefert Anstieg:

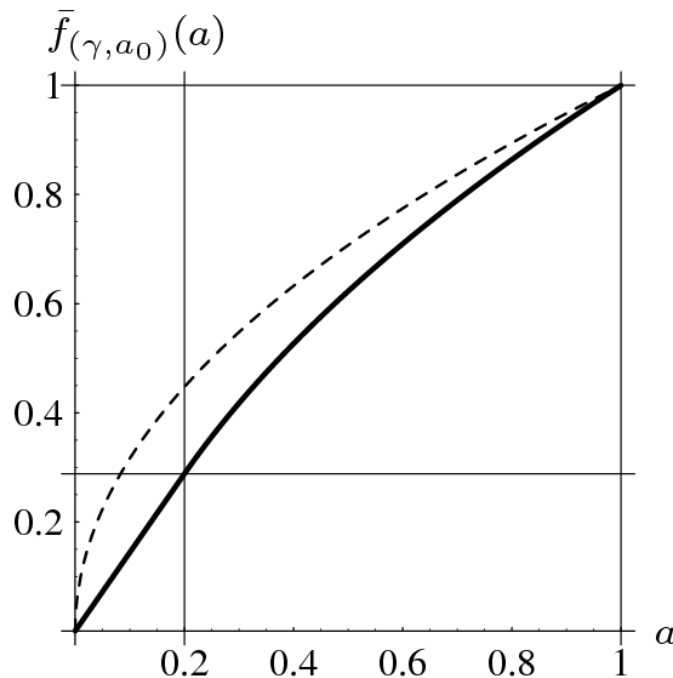
$$f'_\gamma(0) = \begin{cases} 0 & \text{für } \gamma > 1 \\ 1 & \text{für } \gamma = 1 \\ \infty & \text{für } \gamma < 1 \end{cases}$$

- Extreme Verstärkung niedriger Intensitätswerte für $\gamma < 1$
- Abbildung niedriger Intensitätswerte auf quasi Null für $\gamma > 1$

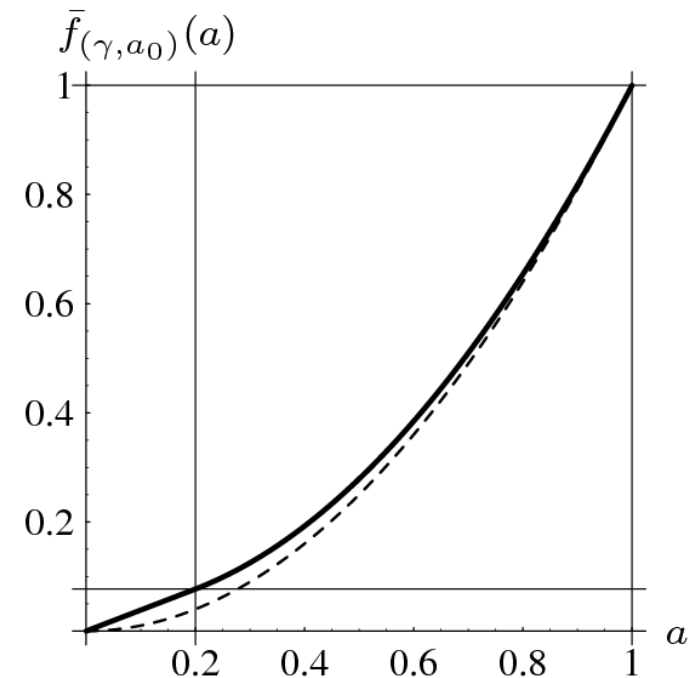


Modifizierte Gammafunktion

- Lösung: Zusammensetzen der Korrekturfunktion aus einem linearen Abschnitt (in Nähe des Nullpunkts) und der Gammafunktion
- Strichlinie: Ursprüngliche Gammafunktion
- Durchgezogene Linie: Modifizierte Gammafunktion



(a) $\gamma = 0.5, a_0 = 0.2$



(b) $\gamma = 2.0, a_0 = 0.2$

Punktoperationen mit mehreren Bildern

- Punktweise Verknüpfung mehrerer Bilder
- Bsp 1.: Addition zweier Bilder

$$I'(u, v) \leftarrow I_1(u, v) + I_2(u, v)$$

- Bsp 2: Alpha-Blending (α : Transparenzwert)

$$I'(u, v) = \alpha \cdot I_{\text{BG}}(u, v) + (1 - \alpha) \cdot I_{\text{FG}}(u, v) \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

- Allgemein: Punktweise Verknüpfung von n Bildern mittels der Funktion $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$

$$I'(u, v) \leftarrow f(I_1(u, v), I_2(u, v), \dots, I_n(u, v))$$

Beispiel: Alpha-Blending



Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA

Effiziente Berechnung von homogenen Punktoperationen mittels Lookup-Tabellen

- Lookup-Tabelle: Diskrete Abbildung, die K alte Grauwerte auf K neue Grauwerte abbildet
- Realisierung über Array
- Beispiel Invertierung:

Grauwert a (Array-Index)	Invertierter Grauwert a' (Wert im Array)
0	255
1	254
...	...
255	0

- Vorberechnung der Lookup-Tabelle
- Beim Durchlaufen des Bildes wird der Grauwert a des aktuellen Pixels durch den entsprechenden Grauwert a' aus der Tabelle ersetzt